

电力行业深度研究报告

解码中国电力体系，看电力市场化改革路在何方

- **双控、限电等不断发酵，电价上浮空间逐渐打开。**“双控政策”本质是碳中和承诺下的能耗限制，“限电”本质是煤价高企导致的用电缺口叠加局部电力疏导不畅；“煤价”上升主要受产能等一系列内外供需问题的影响。这一系列市场异象导致我国电力市场的供需失衡频发，进而通过电力市场这一“枢纽”共同推动了电价上浮空间的打开。自 7 月份起，不断有省份允许电价上浮；10 月 8 日，国常会进一步将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过 10%、15%，调整为原则上均不超过 20%。10 月 11 日，发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，电力市场化进程进一步加快。
- **在上述电价提升的传导机制中，我们发现电力市场作为“传导中介”对于提高电价发挥了很大的疏导作用。因此我们将对我国的电力市场及电价机制做出详细分析。并以此展望我国电价制度和电力市场的发展将何去何从。**
- **目前电价及电力市场体系现状**
电价体系：目前我国燃煤发电上网标杆电价实行“基准+浮动”的电价机制，风光电价是在标杆电价基础上的延伸，水电电价较为特殊，电价制定方法较为多样。上网电价、输配电价、政府性基金及附加共同构成销售电价。
电力市场体系：我国总体电量总体包括保障性电量及竞争电量两部分，电力市场主要交易竞争性电量。经过不断的发展，我国目前形成了以中长期交易和现货交易为主，并辅以开展调频、调峰、备用等辅助服务交易和发电权交易、可再生能源电力绿色证书交易等其他相关交易的电力市场交易系统。
- **改革将何去何从？**
电价方面：还原电力商品属性，由价值决定价格，由供需反映波动。我国电价调整极为滞后，非常不利于火电企业的成本疏导，企业发电意愿低一定程度上会导致电力系统“无电可用”、“拉闸限电”的不良局面。在良性的经济体系中，应发挥市场的积极作用，由价值决定价格，由引导供需合理反映价格波动，通过市场“看不见的手”引导资源有效配置，维持系统的稳定性。
电力市场方面：电力市场将持续发挥枢纽作用，推动电力市场化改革。从市场交易体量来看，我们认为市场化交易电量未来有望进一步增长；从市场交易方式上看，目前省内交易仍占大部分，将来有望实现更为统一的全国性电力交易市场。与此同时，在能耗双控趋严背景下，绿电交易市场景气度不断提升，电力市场对新能源运营商的积极作用进一步凸显。
- **投资建议：**电价市场化改革有望推进电价进一步抬升，火电及新能源运营商均将受益。建议关注火电企业：华润电力、华能国际、华电国际等；新能源运营商：龙源电力、三峡能源、福能股份、太阳能、晶科科技等。
- **风险提示：**电力市场化进程不及预期、电价提升不及预期，电力系统改革推进不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：庞天一

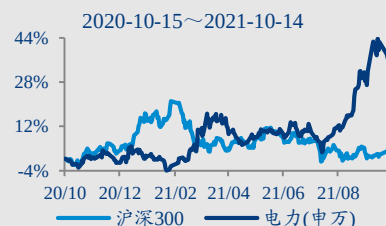
电话：010-63214659
邮箱：pangtianyi@hcyjs.com
执业编号：S0360518070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	76	1.89
总市值(亿元)	18,244.02	2.19
流通市值(亿元)	15,367.68	2.41

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-1.87	13.01	25.62
相对表现	-1.8	14.36	23.4



相关研究报告

《【华创环保公用】阶段性降低企业用电成本政策点评：国网让利有担当，发电企业燃希望》

2020-02-24

《电力行业 2019 及 2020Q1 财报综述：2019 年火电带动盈利提升，2020Q1 疫情拖累用电需求》

2020-05-19

《火电行业深度研究报告系列三：配置窗口已到，测算估值空间》

2020-06-08

目 录

一、近期事件梳理.....	4
二、解码电价及电力市场体系	5
（一）电价	5
1、电价决定机制	5
2、电价改革历程:	6
3、风光电价是在标杆电价基础上的延伸	7
4、水电电价较为特殊，电价制定方法较为多样	8
（二）电力系统：枢纽作用	8
1、电力市场框架	8
2、电力交易市场各部分分析	9
三、改革路在何方?	11
（一）电价方面	11
1、多地允许正价差，电价已有所上调	11
2、还原电力商品属性：由价值决定价格，由供需反映波动	12
（二）电力系统方面	13
1、市场交易体量上看：市场化交易电量有望进一步增长	13
2、市场交易方式上看：有望实现更为统一的全国性电力交易市场.....	13
3、能耗双控背景下，绿电交易市场前景度不断提升	14
四、投资意见.....	14
五、风险提示.....	14

图表目录

图表 1 近期事件始末梳理	4
图表 2 双控、限电及煤价对电价上升传导机制图	5
图表 3 电价构成	5
图表 4 历史调价及其主要内容	6
图表 5 新能源上网电价构成	7
图表 6 电力市场用电路径	8
图表 7 2017-2021（1-8月）全国及云南市场化电比例	9
图表 8 电力交易市场构成	9
图表 9 广东省 1-6 月份可再生能源交易情况	10
图表 10 广东省电力交易中心交易电量与竞价价差	11
图表 11 各地市场化电价上浮政策	11
图表 12 2020 年各省标杆电价（元/千瓦时）	12
图表 13 美国电价走势（美分/千瓦时）	13
图表 14 省内及跨区域交易占比	14

一、近期事件梳理

电力供需频频失衡。7月份各地陆续出台限电政策，通过限产、错峰用电等一系列措施缓解电力供需偏紧现象。随后8月份动力煤价格飞涨，火电企业亏损面不断扩大，电力供应继续承压。8月17日，能耗控制晴雨表发布，多地控制不及预期，各产业“限产”情况持续加剧。9月末，东北地区限制居民用电问题频出，将市场上“限电”、“能耗双控”话题的讨论推至高潮。

市场化电上浮空间打开。随着一系列电力供需失衡情况的发生，各地于7月份陆续出台政策允许电价上浮。10月8日，国务院常务会议部署要做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议明确在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。10月11日，发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，要求有序放开全部燃煤发电电量上网电价，电力市场化进程加快。

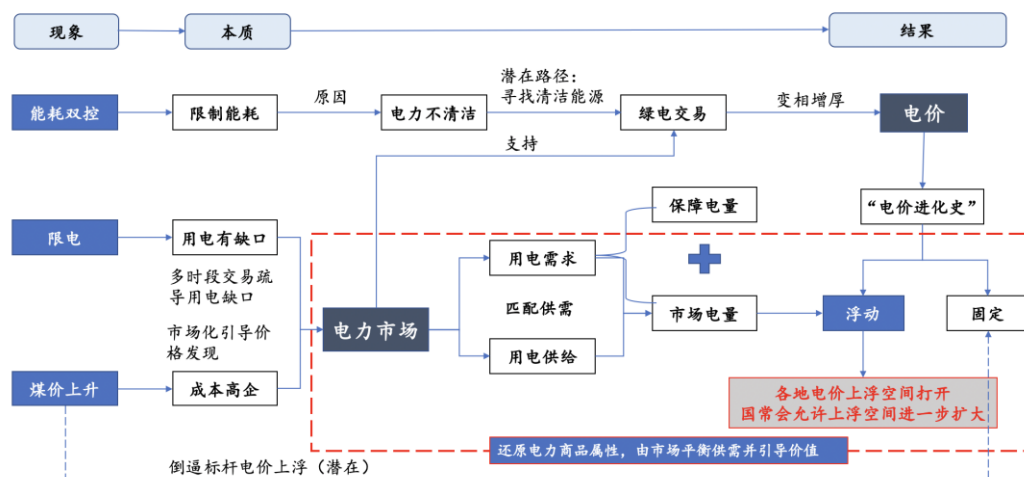
图表 1 近期事件始末梳理



资料来源：华创证券

“双控政策”、“限电”和“煤价高企”共同推进了电价的市场化改革进程。“双控政策”本质是碳中和承诺下的能耗限制，“限电”本质是煤价高企导致的用电缺口叠加局部电力疏导不畅；“煤价”上升主要受产能等一系列内外供需问题的影响。这一系列市场异象导致我国电力市场的供需失衡频发，进而通过电力市场这一“枢纽”共同推动了电价上浮空间的打开。电力市场在整个电力体系中有着极为重要的作用：电力市场可以通过多时段交易疏导电力缺口从而缓解“限电”情况；与此同时“能耗双控”本质是电力不清洁才导致的控制，而清洁的绿电不受双控的限制，绿电交易市场通过交易价格更高的绿色电力变相推高了电价；电力市场也可以通过市场化交易机制疏导煤价上涨导致的发电成本高企的问题。因此，我们认为电力市场在上述传导机制中扮演了重要的“枢纽”作用，市场上的各种“异象”导致的用电供需错配问题经由电力市场得以缓解，最终共同推动了浮动电价上浮空间的打开和电力市场化改革进程的加快。

图表 2 双控、限电及煤价对电价上升传导机制图



资料来源：华创证券

在上述传导机制途中，我们发现电力市场作为“传导中介”对于电价的提升发挥了很大的疏导作用。我们将对我国的电力市场及电价机制做出详细分析。并以此展望我国电价制度和电力市场的改革方向。

二、解码电价及电力市场体系

（一）电价

1、电价决定机制

上网电价、输配电价、政府性基金及附加共同构成销售电价。当前上网电价主要由固定电价及浮动电价两部分构成；输配电价主要由电网及配输电公司征收；政府性基金及附加主要包括农网还贷基金、国家重大水利工程建设基金、大型水库移民后期扶持基金、可再生能源发展基金等，此部分一般由用电侧承担，由电网代征收，后返还给发电企业。以上三部分共同决定电力用户的使用价格，根据用电性质不同，主要分为居民生活用电、农业生产用电、工商业及其他用电三类。

图表 3 电价构成



资料来源：华创证券

2、电价改革历程：

2004 年前，全国各地实行的电价机制较为复杂。

2004 年：煤电联动机制，首次确定燃煤上网标杆电价。发改委印发《关于建立煤电价格联动机制的意见》，标志着标杆电价的确立。以 6 个月为周期，根据煤价调整电价，电企消纳比例占比 30%，即要承担 30%的煤价上涨责任。

2012 年：调价周期延长，电企消纳比例降低。2012 年国务院发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，标志着电煤价格双轨制将成为历史。《意见》规定了电煤价格波动幅度超过 5%时，以年度为周期，相应调整上网电价，同时将电力企业消纳煤价波动的比例由 30%调整为 10%。一方面，主要关注点为调价周期延长至一年，避免电价频繁上涨对经济造成的负面影响；另一方面，电力企业消纳煤价波动的比例由 30%调整为 10%，由其他主体承担的比例由 70%升至 90%，缓解了煤价剧烈波动对电厂成本的冲击。

2015 年：煤电价格实行区间联动，分档累退联动。以中国电煤价格指数 2014 年各省(价区)平均价格为基准煤价(444 元/吨)，当周期内电煤价格(每期电煤价格按照上一年 11 月至当年 10 月电煤价格平均数确定)与基准煤价(444 元/吨)相比波动超过每吨 30 元的，对超过部分实施分档累退联动。

2020 年：燃煤发电标杆电价实行“基准+浮动”的电价机制。从 2020 年 1 月 1 日起取消煤电价格联动机制，将现行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定，浮动范围上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%，具体电价由发电企业、售电公司、电力用户等通过协商或竞价确定，但 2020 年暂不上浮。

图表 4 历史调价及其主要内容

年份	调价	主要内容
2004.1	-	首次确定标杆电价
2004.6	上调	用于解决电网企业建设与改造投资还本付息、煤炭价格上涨、新投产发电企业核定上网电价等问题
2005.5	上调	煤电价格联动，电价上调
2006.6	上调	调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价
2008.7	上调	缓解因煤价上涨造成的火电企业经营困难。全国平均销售电价每千瓦时上调 2.5 分钱。
2008.8	上调	缓解因煤价上涨造成的火电企业经营困难。全国火电发电企业上网电价平均每千瓦时提高 2 分钱，电网经营企业对于电力用户的销售电价不做调整
2009.11	结构性调整	各地火电企业盈亏极为不平衡，为更合理反映不同燃煤电厂投资、煤价、煤耗等情况变化，各电网进行了不同程度的电价调整。
2011.4	上调	上调部分亏损严重火电企业上网电价，调价幅度视亏损程度不等。其中煤电价格严重倒挂的山西上调上网电价 0.026 元/千瓦时，河南上调上网电价 0.015 元/千瓦时，全国有 11 个省份的上网电价上调在 0.01 元/千瓦时以上。暂不调整居民电价
2011.6	上调	缓解发电企业的经营问题。15 个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时上调 1.67 分钱，居民用电价不变。
2011.12	上调	缓解发电企业的经营问题。销售电价每千瓦时平均上调 3 分钱，上网电价对煤电企业上调 2.6 分。居民用电价格暂不上调。
2013.9	下调	为支持可再生能源发展，对火电进行环保化改造。将降价空间主要用于疏导脱硝、除尘环保电价矛盾，对脱硝、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，电网企业自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时 1 分钱的 0.2 分钱
2014.9	下调	进一步疏导燃煤发电企业脱硝、除尘环保电价矛盾

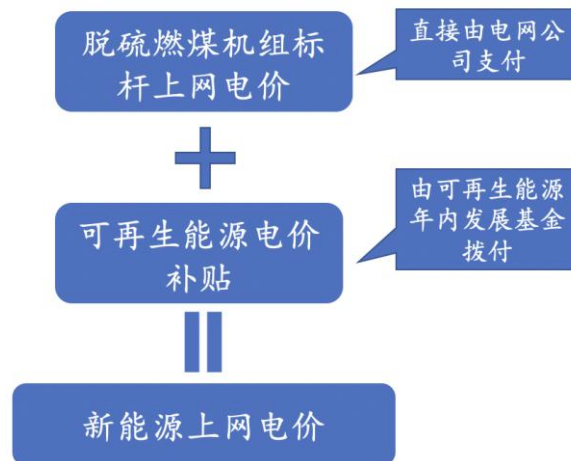
年份	调价	主要内容
2015.4	下调	煤电价格联动，煤价下行，电价下调
2016.1	下调	煤电价格联动，煤价下行，电价下调
2017.7	上调	一定程度上缓解发电企业的经营问题

资料来源：北极星电力网，国家发改委官网，华创证券

3、风光电价是在标杆电价基础上的延伸

可再生能源上网电价由脱硫燃煤机组标杆电价和可再生能源电价补贴两部分构成。早期因为新能源发电前景不明朗、技术不成熟等原因导致行业整体成本较高，为了促进可再生能源行业的发展，国家对可再生能源行业提供资金和政策支持，引导行业的发展。根据《可再生能源法》，新能源上网电价主要包含脱硫燃煤机组标杆上网电价和可再生能源电价补贴两部分，前一部分由电网公司直接支付，后一部分补贴电价由公司发电项目并网后，根据国家发改委、财政部和能源局要求，逐级申报补贴目录或补贴清单，发电项目列入补贴目录或补贴清单后方可获得可再生能源补贴。补贴从可再生能源发展基金拨付，基金来自于用电用户支付的可再生能源附加费，已包含用户在实际支付的电费中。

图表 5 新能源上网电价构成



资料来源：华创证券

风光经历了由补贴到平价的过程：

2007 补贴序幕拉开：光伏最早于 2007 年开始征收可再生能源附加，自此打开了“补贴”时代的序幕。可再生能源附加：火电标杆电价基础上给予补贴。

补贴时代（2007-2020）：随后光伏补贴不断下调，电价自 2011 年 1.15 元/千瓦时后每年降幅在 0.05-0.15 元/千瓦时不等。2013 年国家划分出不同的资源区，根据不同资源区太阳能的资源禀赋的不同给予一、二、三类资源区不同的电价。

平价时代（2021-）：2020 年，除部分分布式光伏还有 0.1 元/千瓦时的补贴外，集中式光伏基本已经实现全面平价上网。除海上风电外，风电平价时代也已来临。

4、水电电价较为特殊，电价制定方法较为多样

部分水电站为大型水利工程的附属部分，在电价制定时不同电站的差异较大，目前主要有以下电价制定方案：一厂一价：如葛洲坝电价、三峡电站（发改委单独制定）；同流域同价；市场化电价：主要在水电大省且市场化电占比高的省份，如云南、四川；成本倒推电价：如溪向电站等。

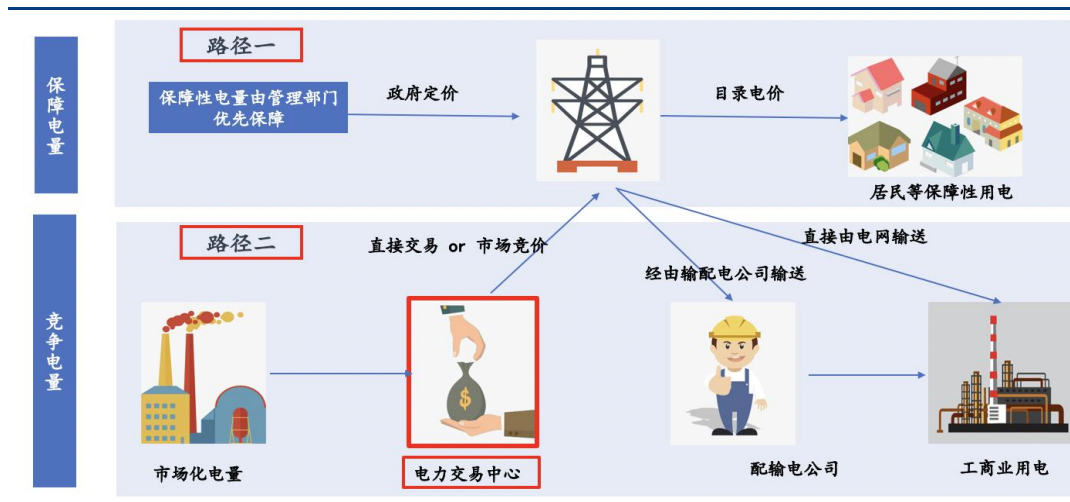
（二）电力系统：枢纽作用

1、电力市场框架

（1）电力市场主要交易竞争性电量

我国总体电量总体包括保障性电量及竞争电量两部分,大致可分为两条路径满足社会各方面的用电需求。第一条路径为主要满足保障性用电需求：保障性电量由国家管理部门统筹计算得出，由政府统一定价，目的为满足民生等保障性用电需求。第二条路径为满足市场化用电需求：此路径主要交易竞争性电量，竞争性电量经由各地电力交易中心，满足工商业用电等市场化的用电需求。在电力交易体系中的交易电量主要为第二条路径中的竞争性电量。

图表 6 电力市场用电路径

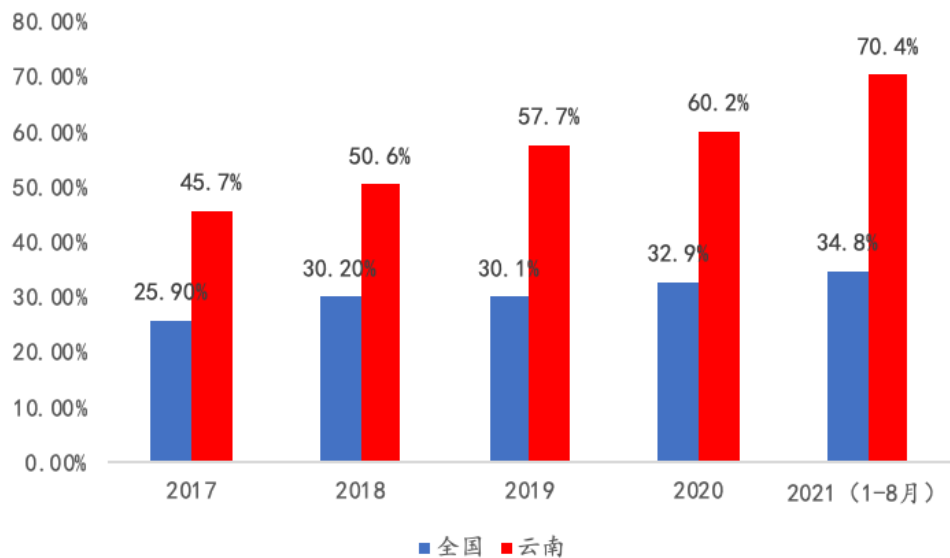


资料来源：华创证券整理

（2）电力市场交易电量占比约三成

从全国来看，市场化电比例逐年提升。2021 年 1-8 月份全国累计市场化电交易占全部用电量的比例达到 34.8%，为近五年来最高水平。从地域来看，部分地区市场化电交易水平远超平均。按照云南省披露的市场化电交易情况来看（剔除跨省跨区交易部分），云南市场化电交易水平远高于全国，自今年 8 月份以来，市场化交易占比达 7 成。

图表 7 2017-2021（1-8月）全国及云南市场化电比例

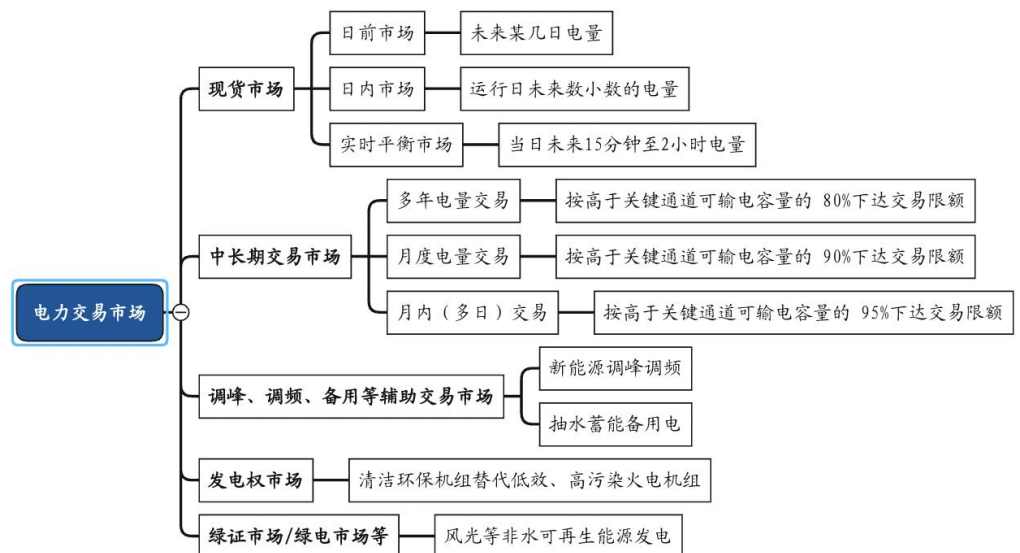


资料来源：云南电力交易市场，华创证券

（3）电力市场目前格局以中长期、省内交易为主

电力市场经过多年发展，国务院、发改委多次发文进行改革。经过不断的发展，我国目前形成了以中长期交易和现货交易为主，并辅以开展调频、调峰、备用等辅助服务交易和发电权交易、可再生能源电力绿色证书交易等其他相关交易的电力市场交易系统。

图表 8 电力交易市场构成



资料来源：华创证券整理

2、电力交易市场各部分分析

1）现货市场

现货市场主要开展短期内（数日到数分钟）的能量交易。在短时间内引导资源的合理配置，提升资源利用率。电网实时出现的偏差可通过现货市场的交易实现电力的供需瞬时平衡。

2) 中长期交易市场

中长期交易市场主要开展电能量交易，灵活开展发电权交易、合同转让交易，根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。

目前电力市场交易主要以中长期为主，以省内交易为主。2021 年 1-8 月全国累计市场交易电量为 2.4 万亿千瓦时，由于未披露现货与中长期占比情况，从中长期省内交易电量与中长期和现货的省间交易电量口径计算，最保守情况下中长期占比超 80%。

3) 辅助交易市场

辅助交易市场主要维持发电与用电的实时平衡，从而保证电网频率的相对恒定，主要进行调峰调频，还有部分抽水蓄能交易。2009 年 5 月，京津唐电网根据华北区域辅助服务与并网考核实施细则，率先在全国建立了基于成本加合理收益的辅助服务交易机制，随后辅助服务交易陆续在华东地区等地开展。在新能源大量并网的背景下，辅助交易市场的重要性愈发凸显。

4) 发电权市场

发电权交易是指发电企业将基数电量合同、优先发电合同等合同电量，通过电力市场交易搭建的交易平台，以双边协商、集中竞价、挂牌等市场化方式向其他发电企业进行转让的交易行为。

特征是以大代小、以清洁能源机组代替化石能源机组。原则上由大容量、高参数、环保机组替代低效、高污染火电机组及关停发电机组发电，由水、风、光、核等清洁能源发电机组替代低效、高污染火电机组发电。

5) 绿电交易

绿色电力市场指以绿色电力产品（当前主要为风光非水电力，后期有望纳入水电）为标的以满足电力用户购买、消费绿色电力需求的中长期电力交易市场。首批绿电交易电量 79.35 亿千瓦时，共 17 个省份 259 家市场主体参与，较当地电力中长期交易价格溢价 0.03-0.05 元/千瓦时。

从广东省披露数据来看，2021 年 1-6 月共成交 1049 万千瓦时的绿电，在基准价基础上上浮 0.0188 元/千瓦时，其中风电成交占比较大（占 81%），价差稍低于平均，为+0.0161 元/千瓦时；光伏成交占比较小（占 19%），价差高于平均，为+0.03 元/千瓦时。

图表 9 广东省 1-6 月份可再生能源交易情况

	成交量（万千瓦时）	价差（厘/千瓦时）
共成交量	1048	+18.8
风电	848	+16.1
光伏	200	+30.0

资料来源：广东省电力交易中心，华创证券

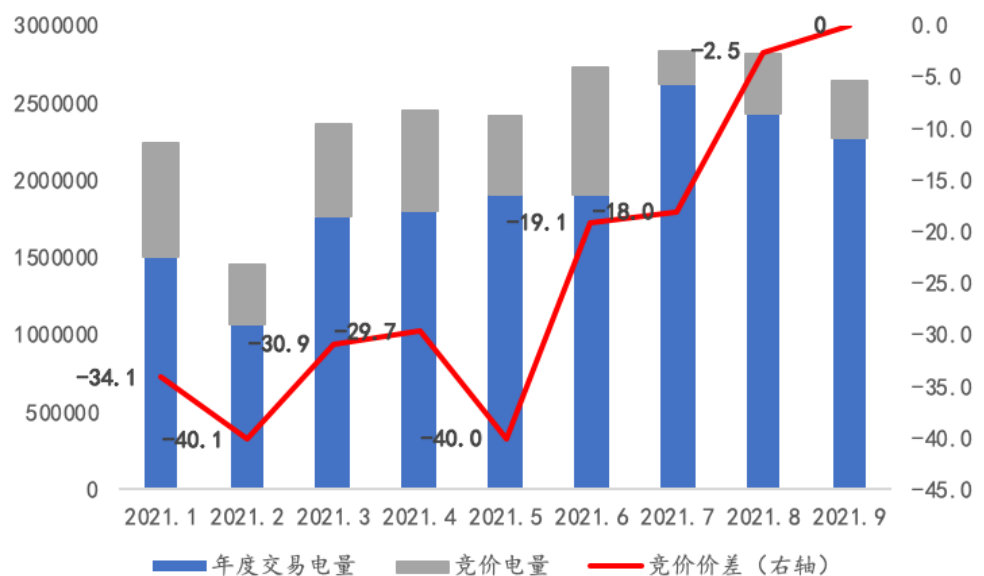
三、改革路在何方？

（一）电价方面

1、多地允许正价差，电价已有所上调

随着近期煤价持续走高，电力市场呈现供给偏紧的局面，各地拉闸限电问题频发。在此背景下，为疏导发电企业的成本问题，目前已有多个省份相继出台政策允许竞价交易电价的折价可正可负，允许浮动部分的市化电价上调不超过 10%。此前市场化电竞价交易均折价成交，从广东省电力交易中心的成交数据来看，9 月份竞价交易部分电价折价幅度已为零。

图表 10 广东电力交易中心交易电量与竞价价差（左轴：万千瓦时，右轴：厘/千瓦时）



资料来源：广东省电力交易中心，华创证券

目前也有多个省份相继允许浮动部分电价上调。内蒙古最早在 7 月份已出台相关规定允许市场化交易部分电价上浮不超过 10%，随后宁夏、广东、安徽、湖南等多地也陆续出台允许电价上浮的政策。

图表 11 各地市场化电价上浮政策

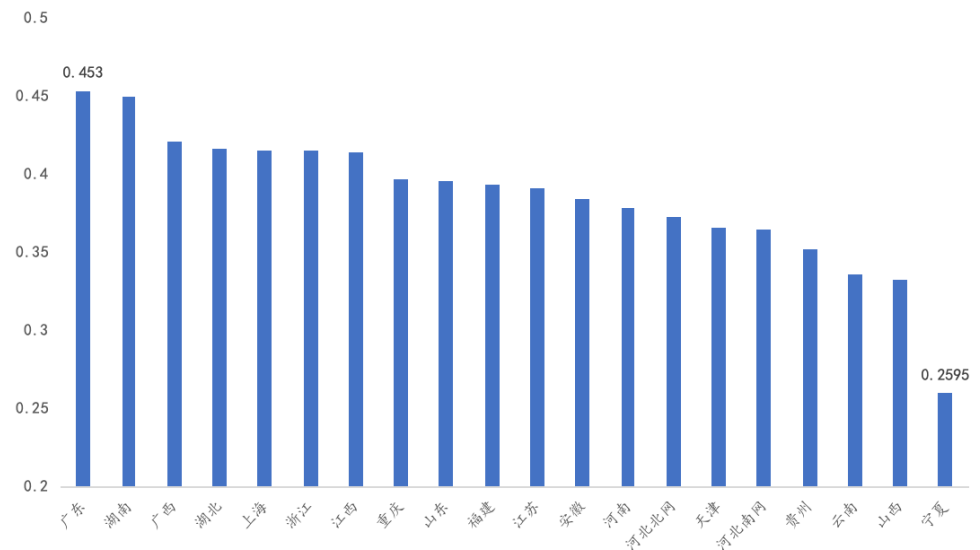
地区	时间	文件	具体内容
湖南	9.27	《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》	当全省统调燃煤火电企业平均到厂标煤单价超过 1300 元/吨，煤价每上涨 50 元/吨，燃煤火电交易价格上浮 1.5 分/千瓦时，上浮幅度最高不超过国家规定
安徽	9.27	《关于调整 2021 年四季度电力直接交易有关事项的通知》	2021 年四季度电力执行直接交易价格上浮机制，煤电直接交易价格在基准电价（0.3844 元/千瓦时）的基础上可上浮不超过 10%
广东	9.24	《关于完善广东电力市场 2021 年四季度运行有关事项的通知》	允许月度交易成交价可正可负，其中上浮幅度不超过燃基 10%，下浮幅度不超过燃煤基准价 15%。
宁夏	8.4	《自治区发展改革委关于调整 2021 年电力直接交易有关事项的通知》	允许煤电月度交易价格在基准价（0.2595 元/千瓦时）的基础上可上浮不超过 10%

地区	时间	文件	具体内容
内蒙古	7.22	《关于明确蒙西地区电力交易市场价格浮动上限并调整部分行业市场交易政策相关事宜的通知》	允许蒙西地区电力交易市场交易价格在基准价（每千瓦时0.2829元）的基础上可以上浮不超过10%（上限为每千瓦时0.3112元）

资料来源：湖南省发展和改革委员会，安徽省能源局，广东电力交易中心，宁夏发改委，内蒙古自治区工信厅、发改委，华创证券

从目前主要省份的电价来看，若按照电价最高上浮10%，则最高上浮的区间大致在2-4分左右（宁夏：2.595分/千瓦时、广东：4.53分/千瓦时）。随着国常会将电价上浮空间进一步打开，目前电价最高允许上浮20%，电价最高上浮空间有望实现倍增，即大致在5-9分左右。

图表 12 2020 年主要省份标杆电价（元/千瓦时）



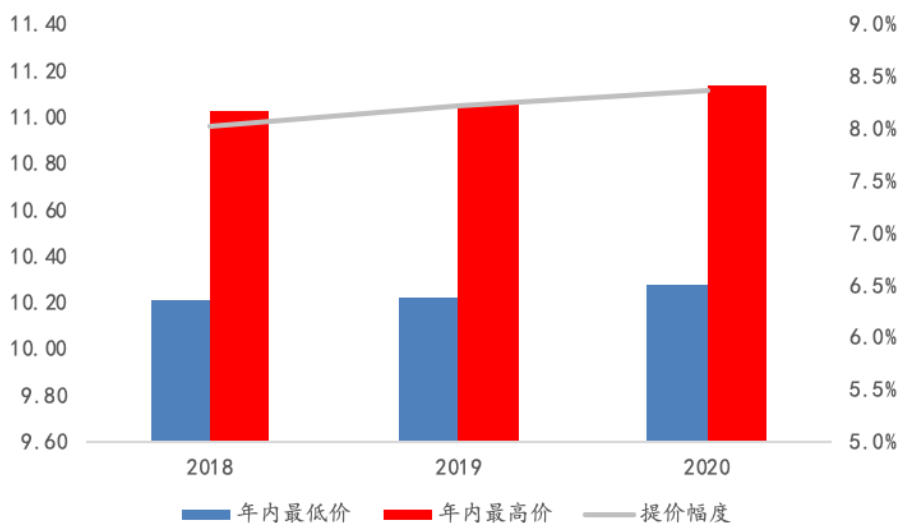
资料来源：北极星电力网，华创证券

2、还原电力商品属性：由价值决定价格，由供需反映波动

价值决定价格。我国电力行业目前公用事业的属性较为明显，市场化改革后，市场化电部分几乎全部为折价成交，相当于变相降低标杆电价让利下游企业。电力改革不断深入后，电力有望回归商品属性，回归价值决定价格，用户对电力质量的不同需求决定不同电价，比如有不间断电力需求的用户相较需求灵活的电力用户支付合理的溢价等等。

供需反应波动。电价由市场的短期供需决定。以美国为例，美国电价呈现出明显的季节特征，夏季用电需求旺盛，年内电价峰值相较于低谷提价幅度在8%左右。目前我国电价上浮一般要经由各地政府部分层层审批，且只有市场化交易部分才有上浮空间。未来电价并入市场轨道后，电价调整将更为灵活，将交由市场疏导成本变动。

图表 13 美国电价走势（美分/千瓦时）



资料来源: Wind, 华创证券

目前来看, 煤价飙涨至原来翻倍水平时, 各地才陆续打开浮动电价的上调空间。电价调整极为滞后, 非常不利于火电企业的成本疏导, 企业发电意愿低一定程度上会导致电力系统“无电可用”、“拉闸限电”的不良局面。在良性的经济体系中, 应发挥市场的积极作用, 引导供需合理反映价格波动, 通过市场“看不见的手”引导资源有效配置, 维持系统的稳定性。

（二）电力系统方面

1、市场交易体量上看：市场化交易电量有望进一步增长

市场化交易逐年提升, 近五年提升比例已近 10%。随着市场交易电量的增多, 电力市场扮演的角色也将愈发重要, 作为调节的重要枢纽, 电力市场的重要程度将持续提升。

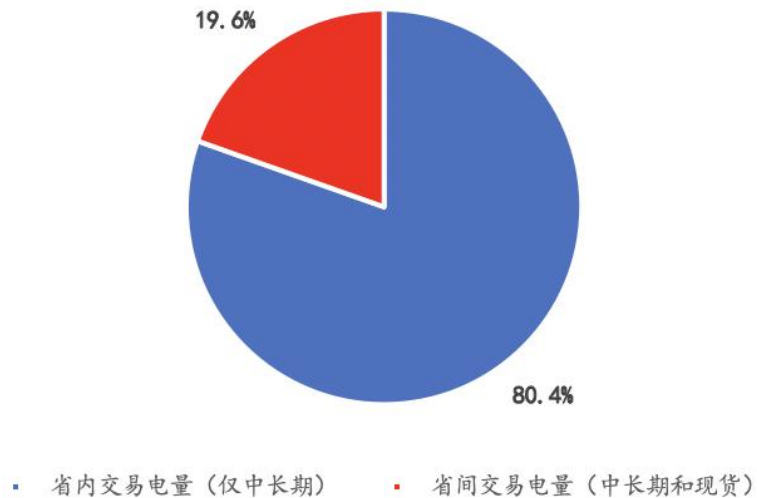
2、市场交易方式上看：有望实现更为统一的全国性电力交易市场

目前省内交易占主要部分。2021 年 1 月-8 月, 省内交易电量占总市场交易电量 80.4%, 省电力市场在整个电力市场体系中贡献主要作用。

省内、省外并重, 中长期、现货并重或是未来电力市场改革的主要方向。一方面通过跨区跨省中长期交易实现资源的大范围优化配置; 另一方面通过灵活的短期交易消解电力系统中新能源波动性带来的调峰调频问题, 现货市场的角色将进一步提升, 实现省内、省外并重, 中长期、现货并重的新型电力市场。

近期来看, 建立多种类型的中长期省间交易机制, 为新能源跨区跨省外送提供条件; 完善省间辅助服务补偿和交易机制, 促进各类火电机组为新能源调峰; 实施新能源增量跨区跨省现货市场交易, 充分利用通道空间和受端调峰资源。远期来看, 考虑中国新能源消纳存在困难、补贴负担重等情况, 电力市场有望以差价合约或溢价补贴参与市场。

图表 14 省内及跨区域交易占比



资料来源：国家能源局，华创证券

3、能耗双控背景下，绿电交易场景气度不断提升

发改委连发两文，共同奠定绿电的市场地位。8月17日发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，对能耗强度不降反升的地区除国家规划布局的重大项目外，2021年暂停“两高”项目节能审查，要求对上半年严峻的市场形势保持高度警惕，确保完成全年能耗双控目标。9月11日，发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量，不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。在能耗双控趋严的背景下，企业可通过使用不占用能耗计算指标的新能源电力满足生产发展的需要，一定程度上减轻限电限产带来的负面影响，能耗双控有望通过绿电消解。

四、投资意见

电价市场化改革有望推进电价进一步抬升，火电及新能源运营商均将受益。建议关注火电企业：华润电力、华能国际、华电国际等；新能源运营商：龙源电力、三峡能源、福能股份、太阳能、晶科科技等。

五、风险提示

电力市场化进程不及预期、电价提升不及预期，电力系统改革推进不及预期。

环保与公用事业组团队介绍

组长、高级分析师：庞天一

吉林大学工学硕士。2017 年加入华创证券研究所。2019 年新浪金麒麟环保行业新锐分析师第一名。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522